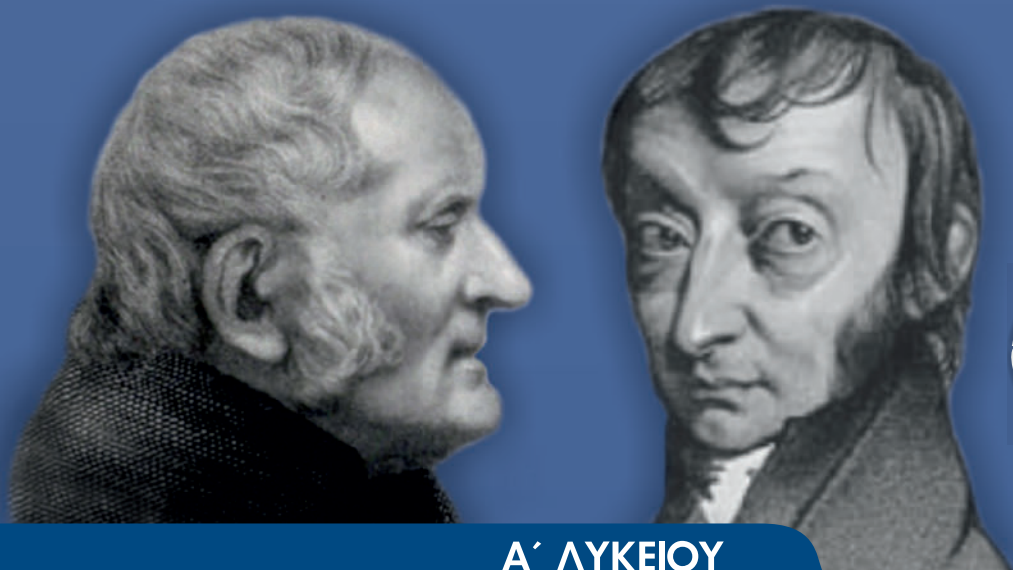
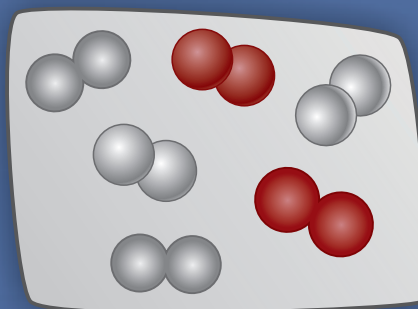
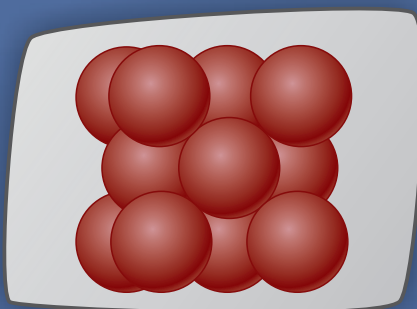


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Χημεία



Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Χημεία

για την Α΄ τάξη γενικού λυκείου

*Στέλιος Λιοδάκης
Δημήτρης Γάκης
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος
Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Αναστάσιος Κάλλης*

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Επιστημονικός υπεύθυνος

– Διεύθυνση ομάδων εργασίας: Στέλιος Λιοδάκης

Ομάδα Συγγραφής: Στέλιος Λιοδάκης, Δρ. Χημικός, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ
Δημήτρης Γάκης, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Χημικός Μηχανικός
Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, Χημικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Αναστάσιος Κάλλης, Χημικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Ομάδα Στάθης Σιάνος, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Τεχνικής Ηρακλής Αγιοβλασίτης, φοιτητής στη σχολή

Υποστήριξης: Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Αννα Γάκη, φοιτήτρια στη σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Βλάσσης Παπανικολάου, φοιτητής στη σχολή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Γλωσσική Επιμέλεια: Χριστίνα Βασιλάκη

Τεχνική Επιμέλεια: Στέλιος Λιοδάκης

Υπεύθυνος στο πλαίσιο του Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης,

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Χημικός, M.Ed, Ph.D, Σύμβουλος Π.Ι.

Βασιλική Ν. Περάκη,

Δρ. Βιολόγος, Μόνιμη Πάρεδρος του Π.Ι.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με το βιβλίο αυτό αρχίζει μια νέα προσπάθεια για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των συγγραμμάτων του Λυκείου. Ανανέωση τόσο στο περιεχόμενο όσο και στο ύφος, ώστε να μην είναι το σχολικό βιβλίο μια ξερή μόνο παράθεση μέρους των γνώσεων που συσσωρεύονται από τους επιστήμονες αιώνες τώρα.

Με ένα πολύ απλό ύφος γίνεται προσπάθεια να δοθούν οι θεμελιώδεις αρχές της Χημείας και μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής, ώστε και πιο κατανοητές να γίνουν και επιπλέον να βοηθήσουν τον αναγνώστη - μαθητή να αναπτύξει ένα κριτικό βλέμμα για ότι συμβαίνει γύρω και μέσα του.

Η βασική αρχή που ακολουθήθηκε τόσο στην παράθεση της θεωρίας όσο και στην εκλογή των ασκήσεων και των προβλημάτων είναι ότι ο μαθητής, από το δίδυμο δάσκαλος- βιβλίο, πρέπει να μπορεί να μαθαίνει και όχι μόνο να διδάσκεται, να μπορεί να βρίσκει και όχι μόνο να του λένε.

Όσον αφορά τη θεωρία αυτού του βιβλίου έγινε προσπάθεια να είναι προσαρμοσμένη στις νοητικές, δυνατότητες των μαθητών που προορίζεται, εξασφαλίζοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη μετάπλαση της επιστημονικής γνώσης σε διδάξιμη ύλη.

Προσπαθήσαμε κατά το δυνατόν να ακολουθήσουμε τις σύγχρονες τάσεις συγγραφής διδακτικών βιβλίων, μέσα στα πλαίσια βέβαια του δεδομένου αναλυτικού προγράμματος.

Για να το πετύχουμε αυτό στηριχτήκαμε:

- σε σύγχρονη βιβλιογραφία η οποία περιλαμβάνει και εκπαιδευτικά περιοδικά.
- σε ελκυστικό φωτογραφικό υλικό το οποίο σε κάποιο ποσοστό ικανοποιεί τον όρο πειραματική χημεία.
- σε ιστορικές αναφορές με σκοπό να καταλάβει ο μαθητής - αναγνώστης ότι το θαυμάσιο αυτό οικοδόμημα της Χημείας στήθηκε από ανθρώπους αφοσιωμένους αλλά «ανθρώπινους», μέσα από λάθη, αντιγνωμίες, απογοητεύσεις αλλά και θριάμβους.
- σε μεγάλο αριθμό των «γνωρίζεις ότι...» όπου αναφέρονται σύγχρονα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Σε αυτά η χημεία είναι «εν δράσει» και αναδεικνύεται σαν η επιστήμη της «κάθε ημέρας». Χωρίς αυτά να είναι «εξεταστέα ύλη» ελπίζουμε να είναι «ύλη - πρόκληση» για περαιτέρω βιβλιογραφική έρευνα σε βιβλιοθήκες και υπολογιστές.....

Η επιλογή των ασκήσεων και των προβλημάτων έγινε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει συμφωνία με τις δυνατότητες των μαθητών και ο βαθμός δυσκολίας να είναι τέτοιος, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή της απάντησης μέσα από τη θεωρία του βιβλίου αυτού.

Ο ικανοποιητικός αριθμός των ασκήσεων και των προβλημάτων έχει στόχο, όχι την επίλυση όλων αυτών μέσα στην τάξη, αλλά την πλήρη παροχή ενός υλικού, ώστε μέσα από την δημιουργική συνεργασία δασκάλου- μαθητή να επιτυγχάνεται η πλήρης αφομοίωση και εμπέδωση της ύλης που θα διδαχθεί. Ο πλούτος των προβλημάτων καθώς και των λυμένων εφαρμογών κάνει, για τον μέσο μαθητή, περιττό κάθε άλλο βοήθημα.

Η συγγραφική ομάδα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

- ❖ Α.Γ. Βάρβογλης, «**Χημείας Απόσταγμα**», Εκδ. Τροχαλία, 1992.
- ❖ Α.Γ. Βάρβογλης, «**Η Κρυφή Γοητεία της Χημείας**», Εκδ. Τροχαλία, 1994.
- ❖ Α. Γ. Βάρβογλης, «**Μεγάλοι Χημικοί**», Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1995.
- ❖ Α. Γ. Βάρβογλης και Ν. Ε. Αλεξάνδρου, «**Οργανική Χημεία**», 4^η έκδοση, Θεσσαλονίκη, 1970.
- ❖ Δ. Γάκης, «**Ασκήσεις Χημικής Ισορροπίας σε Υδατικά Διαλύματα**», Εκδ. ΕΜΠ, 1980.
- ❖ Δ. Γάκης, Α. Κάλλης, Κ. Καφετζόπουλος, Σ. Κονιδάρης, Δ. Κούρτης, «**Χημεία Β΄ Λυκείου**», ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1996.
- ❖ Δ. Γάκης, Α. Κάλλης, Κ. Καφετζόπουλος, Σ. Κονιδάρης, Δ. Κούρτης, «**Χημεία Β΄ Λυκείου, Λύσεις Ασκήσεων**», ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1997.
- ❖ Τ. Γεωργιάδου, Κ. Καφετζόπουλος, Ν. Πρόβης, Ν. Σπυρέλλης, Δ. Χηνιάδης, «**Χημεία Β΄ Γυμνασίου**», ΟΕΔΒ, Αθήνα 1998.
- ❖ Τ. Γεωργιάδου, Κ. Καφετζόπουλος, Ν. Πρόβης, Ν. Σπυρέλλης, Δ. Χηνιάδης, «**Χημεία Γ΄ Γυμνασίου**», ΟΕΔΒ, Αθήνα 1998.
- ❖ Δ. Θεοδωρόπουλος, Π. Θεοδωρόπουλος, Κ. Παπαζήσης, «**Ονοματολογία-Ισομέρεια**», Εκδ. Πελεκάνος, 1995.
- ❖ Δ. Θεοδωρόπουλος, Π. Θεοδωρόπουλος, «**Μαθήματα Οργανικής Χημείας**», Εκδ. Πελεκάνος 1997.
- ❖ Δ. Θεοδωρόπουλος, Π. Θεοδωρόπουλος, Κ. Κομνηνός, «**Μαθήματα Γενικής Χημείας**», Εκδ. Σαββάλα, 1995.
- ❖ Π. Θεοδωρόπουλος, Δ. Θεοδωρόπουλος, Κ. Παπαζήσης, «**Ασκήσεις Χημείας Α΄ Λυκείου**», Εκδ. Πελεκάνος 1996.
- ❖ Ε. Καπετάνου, Α. Μαυρόπουλος, «**Χημεία Β΄ Ενιαίου Λυκείου**», ΟΕΔΒ, 1998.
- ❖ Β. Καρώνης, Α. Μπομπέτσης, Δ. Υφαντής, «**Εργαστήριο Χημείας - Γ΄ Τάξη ΕΠΛ**», ΟΕΔΒ 1992.
- ❖ Β. Καρώνης, Α. Μπομπέτσης, Δ. Υφαντής, «**Εργαστήριο Χημείας Γ΄ Τάξη ΕΠΛ - Τετράδιο Πειραμάτων**», ΟΕΔΒ 1992.
- ❖ Δ. Κατάκης - Γ. Πνευματικάκης «**Πανεπιστημιακή Ανόργανος Χημεία**», ΟΕΔΒ, 1983.
- ❖ Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, «**Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ Λυκείου στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών**», ΟΕΔΒ, Αθήνα 1997.
- ❖ Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, «**Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ Λυκείου (γενικές οδηγίες και στοιχειά μεθοδολογίας)**», ΟΕΔΒ, Αθήνα 1997.
- ❖ Ν.Δ. Κλούρας, «**Βασική Ανόργανη Χημεία**», Εκδ. Π. Τρακλός - Ε. Κωσταράκη, Αθήνα 1998.
- ❖ Θ.Σ. Κουσούρης, Α.Μ. Αθανασάκης, «**Περιβάλλον, Οικολογία, Εκπαίδευση**», Εκδ. Σαββάλα, 1994.
- ❖ Σ. Λιοδάκης, «**Ασκήσεις Ανοργάνου Χημείας**», Εκδ. ΕΜΠ, 1982.
- ❖ Σ. Λιοδάκης, «**Εισαγωγικά Μαθήματα Αναλυτικής Χημείας**», Εκδ. ΕΜΠ, 1999.

- ❖ Ζ. Λοΐζος, «Γενική Χημεία», Εκδ. ΕΜΠ, 1997.
- ❖ Γ. Μανουσάκης, «Γενική και Ανόργανη Χημεία», Εκδ. Αφοί Κυριακίδη, 2^η έκδοση, 1994.
- ❖ Κ. Μανωλκίδης, Κ. Μπέζας, «Χημεία Γενική και Ανόργανη», Αθήνα, 1993.
- ❖ Λ. Μαυρόπουλος, Ε. Καπετάνου, «Χημεία Α΄ Ενιαίου Λυκείου», ΟΕΔΒ, 1998.
- ❖ Α. Μπομέτσης, Π. Καλλίτσης, «Εργαστήριο Χημείας Β΄ Τάξη ΕΠΑ», ΟΕΔΒ 1986.
- ❖ Α. Μπομέτσης, Π. Καλλίτσης, «Εργαστήριο Χημείας Β΄ Τάξη ΕΠΑ - Τετράδιο Πειραμάτων», ΟΕΔΒ 1986.
- ❖ J. Mc Murry «Οργανική Χημεία, Τόμος Ι», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1998.
- ❖ Morrison και Boyd «Οργανική Χημεία», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1991.
- ❖ Γ.Κ. Παρισσάκης, «Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας», Εκδ. Παπασωτηρίου, 1996.
- ❖ Γ.Κ. Παρισσάκης, «Εργαστηριακές Ασκήσεις Ανοργάνου Χημείας», Εκδ. Παπασωτηρίου, 1996.
- ❖ Ε. Παπαχριστοδούλου, Β. Λοΐζου, Γ. Παπαχρυσόστομου, Κ. Κουμίδης «Οργανική Χημεία Γ΄ Λυκείου», Λευκωσία 1998.
- ❖ Π. Ο. Σακελλαρίδης, «Γενική Χημεία», Αθήνα, 1981.
- ❖ Α. Σταυρόπουλου, «Φυσικές Επιστήμες», Εκδ. Α. Σταμούλης, 1988.
- ❖ Κ.Α. Τσίπης, «Χημεία Ι, Άτομα & Μόρια», Εκδ. Ζήτη, 1996.
- ❖ Κ.Α. Τσίπης, «Χημεία ΙΙ, Καταστάσεις της ύλης», Εκδ. Ζήτη, 1997.
- ❖ P.W. Atkins, «Η Δημιουργία», Εκδ. Κάτοπτρο, 1993.
- ❖ P.W. Atkins, «Το περιοδικό βασίλειο», Εκδ. Κάτοπτρο, 1995.
- ❖ R. P. Feynman, «Έξι εύκολα κομμάτια», Εκδ. Κάτοπτρο, 1998.
- ❖ Morisson and Boyd, «Οργανική Χημεία», 4^η έκδοση, Εκδ. Παν. Ιωαννίνων, 1988.
- ❖ Nuffield Advanced Science, «Χημεία - Θέματα 1 έως 11», Εκδ. Γ.Α. Πνευματικού, 1998.

Ξενογλώσση

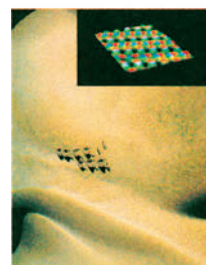
- ❖ D. Abbot, “Advanced Level Chemistry Basic Exercises”, J. M. Dent and Sons Ltd., London, 1967.
- ❖ P.W. Atkins, J.A. Beran, “General Chemistry”, 2nd Ed., Freeman and Company, 1990.
- ❖ P.W. Atkins, L. Jones, “Chemistry”, 3rd Ed., Freeman and Company 1997.
- ❖ P.W. Atkins, “Molecules”, W.H. Freeman and Company, New York, 1987.
- ❖ Becker-Wentworth, “General Chemistry”, Houghton Mifflin Co, Boston, 1980.
- ❖ J.E. Brady, “General Chemistry”, John Wiley and Sons, 5th Ed., 1990
- ❖ T. Brown, H. Le May, B. Bursten, “Chemistry - The Central Science” 7th Ed., Prentice - Hall, 1997.
- ❖ Chadwick., “Chemistry”, George Allen & Unwin Ltd., London, 1977.

- ❖ R. Chang, “**Chemistry**”, 6th Ed., Mc Grow-Hill, 1998.
- ❖ G.W. Daub, W. Seese, “**Basic Chemistry**”, Prentice-Hall, 1996
- ❖ D.D. Ebbing, “**General Chemistry**” 5th Ed., Houghton Mifflin Co, 1996.
- ❖ W. Eisner, et al. “**Elemente Chemie I**”, Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1986.
- ❖ M. Freemantle, “**Chemistry in Action**”, Mac Milan Education, London, 1987.
- ❖ R.G. Gillespie, D. Humphreys, N.C. Baird, E.A. Robinsen, “**Chemistry**”, 2nd Ed., Allyn and Bacon, Massachusetts, 1989.
- ❖ G. Hill, “**Chemistry Counts**”, Hodder and Stoughton, London 1986.
- ❖ G. Hill and J. Holman, “**Chemistry in Context**” 4th Ed., Nelson, 1995.
- ❖ J.W. Hill and D.K. Kolb, “**Chemistry for Changing Times**”, Prentice - Hall, 1998.
- ❖ J.W. Hill and R.H. Petrucci, “**General Chemistry**”, Prentice - Hall, 1996.
- ❖ N.R. Kneen, M.J. Rogers, P. Simpson, “**Chemistry**”, Addison-Wesley Ltd., 1972.
- ❖ J.C. Kotz and P. Treichel, “**Chemistry and Chemical Reactivity**”, 3rd Ed., Saunders College Publishing, USA, 1996.
- ❖ P. Lebrun, A. Cunnighton, R. Vogel, “**Chimie 1^{er} D.E.**”, Hatier, 1979.
- ❖ T. Lister and J. Renshaw, “**Understanding Chemistry**”, 2nd Ed., Stanley Thornes Ltd., 1991.
- ❖ H. Meislich, H. Nechamkin, J. Sharefkin, “**Organic Chemistry**”, McGraw - Hill, 1977.
- ❖ F.J. Moore, “**A History of Chemistry**”, McGraw-Hill, 1939.
- ❖ Murray S. Peter, “**Principles of Organic Chemistry**”, 2nd Ed., Heinemanh Educational, 1977.
- ❖ E.N. Rausden, “**A-Level Chemistry**”, Stanley Thornes Ltd., 1985.
- ❖ J.L. Rosenberg, “**College Chemistry**”, 5th Ed., McGraw Hill Book Company, 1972
- ❖ Richards, Cram, Hammond, “**Elements of Organic Chemistry**”, McGraw - Hill, 1967.
- ❖ K.K. Sharma, D.S. Sharma, “**Problems in Organic Chemistry**”, Vikas Publishing House Ltd., 1994.
- ❖ P. Yurkanis Bruice, “**Organic Chemistry**”, Prentice - Hall, 1992.
- ❖ S. Zumdahl, “**Chemical Principles**”, Houghton Mifflin, 3rd Ed., 1998.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1.1 Με τι ασχολείται η χημεία	3
1.2 Γνωρίσματα της ύλης (μάζα, όγκος, πυκνότητα). Μετρήσεις και μονάδες	5
1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα.....	10
1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης - Φυσικά και Χημικά φαινόμενα	15
1.5 Ταξινόμηση της ύλης - Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων - Διαλυτότητα	18
Γνωρίζεις ότι: « Η ύλη: συνεχής ή ασυνεχής»	23
Γνωρίζεις ότι: «Έχουν πει για το άτομο»	25
Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά - Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα	26



2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΣΜΟΙ

2.1 Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων	44
2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του περιοδικού πίνακα	47
2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. Είδη χημικών δεσμών (ιοντικός - ομοιοπολικός)	52
2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης - Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων	62
Γνωρίζεις ότι: «Μια περιοδεία στον Περιοδικό Πίνακα...»	67
Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά - Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα	69



3 ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΑΛΑΤΑ - ΟΞΕΙΔΙΑ

3.1 Θεωρία ηλεκτρολυτικής διάστασης	83
3.2 Οξέα και βάσεις	84
3.3 Οξείδια	92
3.4 Άλατα	94
3.5 Χημικές αντιδράσεις	95
3.6 Οξέα, βάσεις, οξείδια, άλατα, εξουδετέρωση και... καθημερινή ζωή	105
Γνωρίζεις ότι: «Το pH του στομαχιού και τα αντιόξινα»	110
Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά - Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα	111



4 ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ

4.1 Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς: σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή μάζα, mol, αριθμός Avogadro, γραμμομοριακός όγκος	128
4.2 Καταστατική εξίσωση των αερίων	137
4.3 Συγκέντρωση διαλύματος - Αραίωση, ανάμειξη διαλυμάτων	141
4.4 Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί	147
Γνωρίζεις ότι: «Οι άνθρωποι που χάραξαν το δρόμο της χημείας»	155
Γνωρίζεις ότι: «Η προέλευση του όρου mole»	156
Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά - Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα	157



5 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

5.1 Ραδιενεργός διάσπαση - Χρόνος υποδιπλασιασμού - Συνέπειες ραδιενέργειας για τον άνθρωπο - Πηγές ραδιενέργειας	170
5.2 Μερικές εφαρμογές ραδιοϊσοτόπων	179
5.3 Μεταστοιχειώσεις - Σχάση - Σύντηξη	180
Γνωρίζεις ότι: «Το πρόβλημα των ραδιενεργών αποβλήτων»	182
Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά - Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα	184



